

BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề tài: 3 - Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)

Thành viên nhóm:

- Nguyễn Lê Khải - N24DCCN128
- Huỳnh Duy Khánh - N24DCCN040
- Ngô Nhật Long - N24DCCN138

1. Giới thiệu & Phạm vi dự án

1.1 Mục tiêu hệ thống (System Objective)

Mục tiêu cốt lõi của dự án là thiết kế và xây dựng một kiến trúc cơ sở dữ liệu (CSDL) mạnh mẽ, an toàn và có khả năng mở rộng cho một Sàn giao dịch việc làm tự do (Freelance Marketplace) thu nhỏ. Hệ thống đóng vai trò là cầu nối trung gian tin cậy giữa Khách hàng (Clients) – những người có nhu cầu thuê nhân sự, và Người làm tự do (Freelancers) – những chuyên gia cung cấp dịch vụ độc lập.

Phạm vi của CSDL không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ thông tin cơ bản mà phải giải quyết trọn vẹn vòng đời của một dự án: từ khâu Khách hàng đăng tin tuyển dụng (Job Posting), Freelancer nộp hồ sơ thầu (Proposal), ký kết Hợp đồng (Contract), cho đến việc chia nhỏ dự án thành các mốc tiến độ (Milestones) để nghiệm thu.

Đặc biệt, kiến trúc CSDL phải tập trung giải quyết 3 thách thức kỹ thuật lớn nhất (DB Challenges):

Xử lý giao dịch đa bên (Multi-party transactions): Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (ACID) khi dòng tiền di chuyển giữa Khách hàng, Hệ thống (ví dụ trung gian/Escrow) và Freelancer.

Theo dõi tiến độ theo mốc (Milestone tracking): Quản lý trạng thái vòng đời của từng mốc công việc độc lập trong cùng một hợp đồng (Pending, Active, In Review, Approved).

Tổng hợp dữ liệu đánh giá (Rating aggregation): Tối ưu hóa hiệu suất truy vấn bằng cách thiết kế các cơ chế (như Triggers hoặc bảng tổng hợp) để tự động tính toán và lưu trữ điểm số trung bình của người dùng, thay vì phải tính toán lại từ đầu mỗi khi truy xuất hồ sơ.

1.2 CÁC QUY TẮC VÀ RÀNG BUỘC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULE & CONSTRAINTS)

1.2.1 QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES)

Để đảm bảo hệ thống vận hành logic và chặt chẽ, thiết kế cơ sở dữ liệu phải tuân thủ nghiêm ngặt các tập quy tắc nghiệp vụ sau:

- **BR-01 (Quy tắc Phân quyền và Kế thừa):** Thực thể cha là Người dùng (USER) tham gia vào mỗi quan hệ phân cấp rời rạc (Disjoint). Điều này có nghĩa là mỗi bản ghi người dùng chỉ có thể đóng vai trò là Khách hàng (CLIENT) hoặc Người làm tự do (FREELANCER), tuyệt đối không được kiêm nhiệm cả hai vai trò cùng lúc.
- **BR-02 (Quy tắc Đăng tải Công việc):** Mỗi quan hệ giữa Khách hàng (CLIENT) và Công việc (JOB) là quan hệ 1-N. Một Khách hàng có thể tạo không hoặc nhiều Công việc. Tuy nhiên, mỗi Công việc bắt buộc phải được tạo bởi đúng một Khách hàng duy nhất (Bắt buộc tham gia - Mandatory).
- **BR-03 (Quy tắc Nộp Đề xuất):** Đề xuất (PROPOSAL) đóng vai trò như một thực thể trung gian giải quyết quan hệ giữa Công việc và Freelancer. Đối với một Công việc (JOB) cụ thể, mỗi Người làm tự do (FREELANCER) chỉ được phép nộp tối đa một Đề xuất.
- **BR-04 (Quy tắc Xác lập Hợp đồng):** Mỗi quan hệ giữa Đề xuất (PROPOSAL) và Hợp đồng (CONTRACT) là quan hệ 1-1. Khi một Đề xuất chuyển trạng thái thành được chấp nhận, nó sẽ sinh ra duy nhất một Hợp đồng. Một Hợp đồng không thể tồn tại độc lập nếu không tham chiếu đến một Đề xuất hợp lệ.
- **BR-05 (Quy tắc Quản lý Tiến độ):** Mỗi quan hệ giữa Hợp đồng (CONTRACT) và Cột mốc tiến độ (MILESTONE) là quan hệ 1-N. Một Hợp đồng có thể bao gồm một hoặc nhiều Cột mốc. Nếu Hợp đồng bị hủy hoặc xóa khỏi hệ thống, toàn bộ Cột mốc tiến độ thuộc về nó cũng phải bị xóa theo (Ràng buộc ON DELETE CASCADE).
- **BR-06 (Quy tắc Ký quỹ Tài chính):** Mỗi quan hệ giữa Cột mốc (MILESTONE) và Quỹ tạm giữ (ESCROW) là quan hệ 1-1. Để một cột mốc được kích hoạt bắt đầu làm việc, bắt buộc phải có đúng một khoản Ký quỹ tương ứng được tạo ra để đảm bảo tài chính.
- **BR-07 (Quy tắc Thực thi Thanh toán):** Mỗi quan hệ giữa Quỹ tạm giữ (ESCROW) và Giao dịch thanh toán (PAYMENT) là quan hệ 1-N. Một khoản Ký quỹ có thể được giải ngân thành một hoặc nhiều lần Thanh toán. Tuy nhiên, tổng số tiền giải ngân (Amount trong bảng PAYMENT) tuyệt đối không được vượt quá số tiền đã ký quỹ (Amount trong bảng ESCROW).
- **BR-08 (Quy tắc Ràng buộc Dữ liệu Đánh giá):** Đánh giá (REVIEW) là thực thể yếu phụ thuộc vào Hợp đồng (CONTRACT). Giá trị Điểm số (Rating) của mỗi lượt đánh giá bắt buộc phải là số hợp lệ nằm trong một giới hạn cụ thể (Cần thiết lập ràng buộc CHECK: Rating ≥ 1 AND Rating ≤ 5).

- **BR-09 (Quy tắc Giới hạn Số lượng Đánh giá):** Trên một Hợp đồng (CONTRACT) đã hoàn tất, mỗi bên tham gia (bao gồm 1 Khách hàng và 1 Freelancer) chỉ được phép tạo duy nhất một bản ghi Đánh giá cho đối phương. Đồng nghĩa một Hợp đồng có tối đa 2 bản ghi Đánh giá tham chiếu tới nó.
- **BR-10 (Quy tắc Phân bổ Kỹ năng):** Mỗi quan hệ giữa Người làm tự do (FREELANCER) và Kỹ năng (SKILLS) là quan hệ Nhiều - Nhiều (N-N). Hệ thống bắt buộc phải sinh ra một bảng trung gian (Freelancer_Skills) để phân rã mỗi quan hệ này thành hai quan hệ 1-N, giúp một Freelancer có thể lưu trữ nhiều kỹ năng và một kỹ năng có thể gán cho nhiều người.

1.2.2 YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS - FR)

- **FR-01 (Quản lý Người dùng):** Hệ thống cơ sở dữ liệu phải hỗ trợ các thao tác cơ bản để thêm mới, cập nhật và truy xuất thông tin từ bảng Người dùng (USER), đảm bảo phân loại đúng vai trò của họ.
- **FR-02 (Quản lý Kỹ năng):** Hệ thống phải cho phép kết nối và tra cứu dữ liệu giữa bảng Người làm tự do (FREELANCER) và bảng Kỹ năng (SKILLS) thông qua các lệnh tương tác với bảng trung gian (Freelancer_Skills).
- **FR-03 (Quản lý Công việc và Đề xuất):** Khách hàng phải có quyền tạo mới bản ghi trong bảng Công việc (JOB), và Freelancer được phép chèn dữ liệu vào bảng Đề xuất (PROPOSAL) với điều kiện khóa ngoại hợp lệ.
- **FR-04 (Cập nhật Trạng thái):** Hệ thống phải hỗ trợ các thao tác cập nhật (UPDATE) để thay đổi trạng thái (Status) của Công việc, Đề xuất và Cột mốc tiến độ (MILESTONE) theo luồng nghiệp vụ.
- **FR-05 (Cập nhật Điểm số Tự động):** Hệ thống cần có cơ chế tự động (Trigger) để tính toán lại Điểm đánh giá trung bình (AverageRating) của Người dùng mỗi khi có một bản ghi mới được thêm vào bảng Đánh giá (REVIEW).
- **FR-06 (Quản lý Giao dịch Tài chính):** Hệ thống phải cho phép ghi nhận các bản ghi mới vào bảng Ký quỹ (ESCROW) khi nạp tiền và sinh ra bản ghi trong bảng Thanh toán (PAYMENT) khi xác nhận lệnh giải ngân.

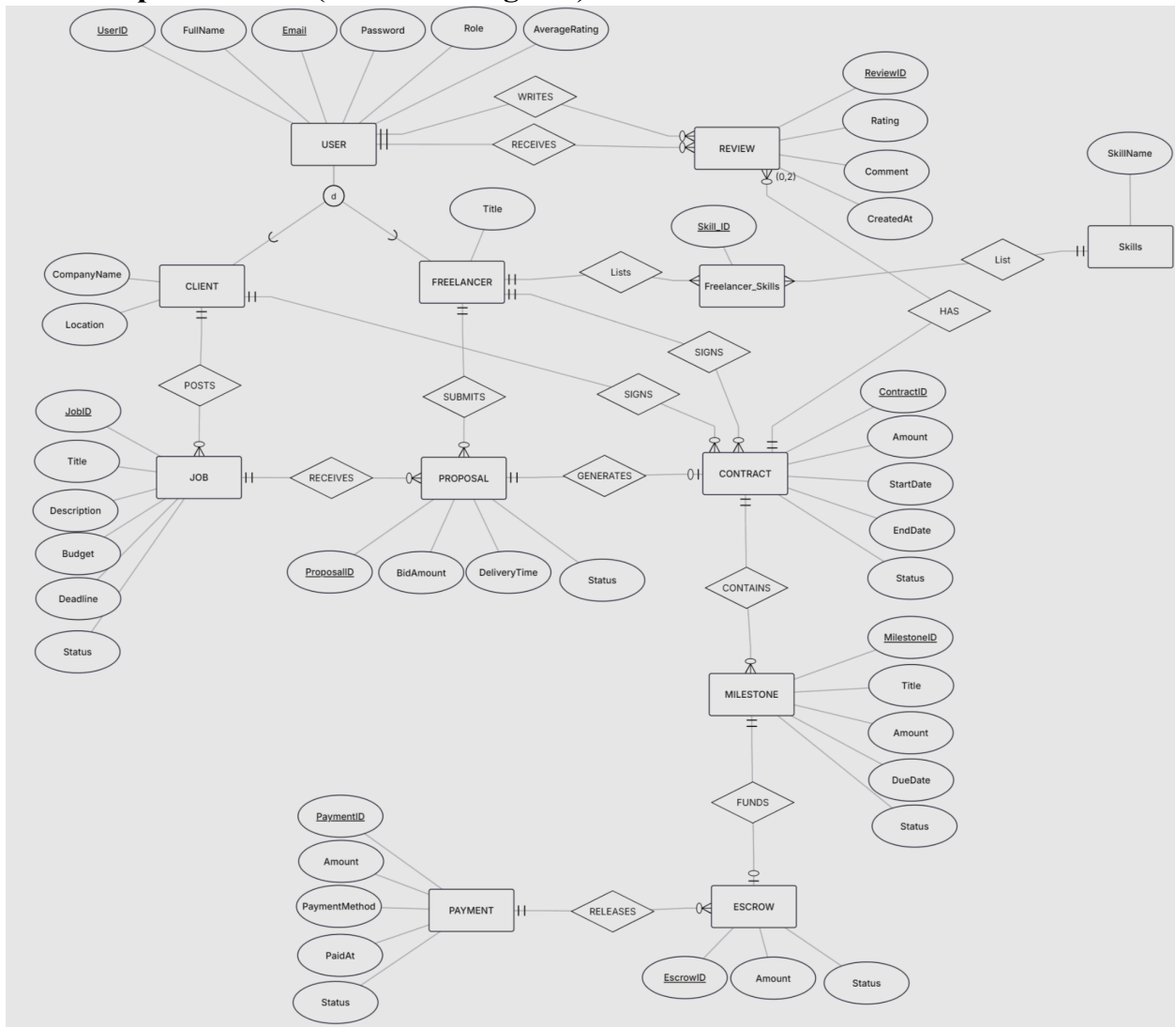
1.2.3 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS - NFR)

- **NFR-01 (Toàn vẹn Tham chiếu):** Cấu trúc cơ sở dữ liệu phải được thiết lập chặt chẽ bằng các khóa ngoại (Foreign Keys) kèm theo các quy tắc ràng buộc phù hợp (như ON DELETE CASCADE hoặc ON DELETE RESTRICT) để tuyệt đối không sinh ra dữ liệu mồ côi.
- **NFR-02 (Bảo mật Lưu trữ):** Các trường thông tin nhạy cảm như Mật khẩu (Password) bắt buộc phải được mã hóa một chiều (Hashing) trước khi lưu trữ, không được lưu dưới dạng văn bản thuần túy.

- **NFR-03 (Tối ưu Tốc độ Truy vấn):** Cần đánh chỉ mục (Index) cho các trường dữ liệu thường xuyên được dùng trong điều kiện tìm kiếm như Tên kỹ năng (SkillName) hay Trạng thái (Status) để giảm thiểu thời gian quét bảng (Table Scan).
- **NFR-04 (An toàn Giao dịch Tài chính):** Mọi thao tác thêm, sửa dữ liệu liên quan đến bảng (ESCROW) và bảng (PAYMENT) bắt buộc phải được đặt trong các khối giao dịch (Transaction) nhằm đảm bảo tuân thủ tính chất ACID, chống thất thoát khi có lỗi hệ thống chập chờn.
- **NFR-05 (Xử lý Đồng thời):** Hệ thống cần được cấu hình các mức độ cô lập giao dịch (Isolation Levels) phù hợp nhằm ngăn chặn các lỗi đọc sai (Dirty Read) khi nhiều người cùng truy vấn và cập nhật một Hợp đồng cùng lúc.

2.Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)

2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram)



MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP MỞ RỘNG (EER)

Trong mô hình thực thể kết hợp mở rộng (EER), hệ thống áp dụng cơ chế chuyên biệt hóa/tổng quát hóa (**Generalization/Specialization**) đối với tài khoản người dùng nhằm mô hình hóa các nhóm người dùng có đặc điểm và nghiệp vụ khác nhau.

1. Quan hệ kế thừa của thực thể USER

- **USER** đóng vai trò là **thực thể cha (Supertype)**, dùng để lưu trữ các thuộc tính chung của tất cả người dùng tham gia hệ thống, bao gồm: **định danh người dùng, họ tên, email, mật khẩu, vai trò và điểm đánh giá trung bình**.
- Thông qua cơ chế chuyên biệt hóa (**Specialization**), thực thể **USER** được phân tách thành hai thực thể con (**Subtypes**) là **CLIENT (Khách hàng)** và **FREELANCER (Người làm tự do)**.
- Mỗi quan hệ chuyên biệt hóa này được xác định là disjoint (d), nghĩa là một đối tượng thuộc thực thể **USER** **chỉ có thể thuộc một trong hai thực thể con CLIENT hoặc FREELANCER** tại cùng một thời điểm.
- Các thực thể con kế thừa khóa định danh **UserID** từ thực thể cha **USER** và sử dụng khóa này làm khóa chính đồng thời là khóa ngoại trong bảng tương ứng. Bên cạnh các thuộc tính được kế thừa, mỗi thực thể con còn có các thuộc tính đặc thù phục vụ cho nghiệp vụ riêng:
 - **CLIENT**: Đại diện cho khách hàng có nhu cầu đăng tải công việc và thuê Freelancer. Thực thể này bổ sung các thuộc tính như **CompanyName** và **Location**.
 - **FREELANCER**: Đại diện cho người làm việc tự do tham gia tìm kiếm và thực hiện các công việc trên hệ thống. Thực thể này bổ sung thuộc tính **Title** để mô tả chức danh hoặc lĩnh vực chuyên môn.
- Cách tổ chức này giúp tránh dư thừa dữ liệu, đảm bảo các thông tin dùng chung chỉ được lưu trữ tại thực thể **USER**, đồng thời cho phép hệ thống mở rộng thêm các loại người dùng khác trong tương lai mà không làm thay đổi cấu trúc dữ liệu chung.

2. Mô tả chi tiết các thực thể trong mô hình khái niệm

MÔ TẢ CÁC THỰC THỂ TRONG HỆ THỐNG

1. USERS – Người dùng: Là thực thể cha, dùng để lưu trữ các thông tin chung và quản lý toàn bộ tài khoản người dùng có quyền truy cập vào hệ thống.

Khóa chính (PK): UserID

Các thuộc tính:

- **FullName:** Họ và tên người dùng.
- **Email:** Địa chỉ email dùng để đăng nhập hệ thống.
- **Password:** Mật khẩu tài khoản.
- **Role:** Vai trò của người dùng trong hệ thống.

- **AverageRating:** Điểm đánh giá trung bình của người dùng.

2. CLIENTS – Khách hàng: Là thực thể con kế thừa từ **USERS**, đại diện cho các cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu đăng tuyển công việc, đăng dự án và thuê Freelancer thực hiện công việc.

Khóa chính (PK): ClientID

Khóa ngoại (FK): ClientID tham chiếu đến **UserID** của thực thể **USERS**.

Các thuộc tính:

- **CompanyName:** Tên công ty hoặc tổ chức.
- **Location:** Địa điểm hoặc khu vực hoạt động của khách hàng.

3. FREELANCERS – Người làm việc tự do: Là thực thể con kế thừa từ **USERS**, đại diện cho các cá nhân hoặc chuyên gia độc lập tham gia tìm kiếm công việc và thực hiện các dự án trên hệ thống.

Khóa chính (PK): FreelancerID

Khóa ngoại (FK): FreelancerID tham chiếu đến **UserID** của thực thể **USERS**.

Các thuộc tính:

- **Title:** Chức danh hoặc tiêu đề chuyên môn nghề nghiệp của Freelancer.

4. SKILLS – Kỹ năng chuyên môn: Lưu trữ danh mục các kỹ năng chuyên môn hoặc kỹ năng công nghệ được sử dụng trong hệ thống. Thực thể này có quan hệ nhiều-nhiều với **FREELANCERS**, cho phép một Freelancer sở hữu nhiều kỹ năng và một kỹ năng có thể thuộc về nhiều **Freelancer**.

Khóa chính (PK): SkillID

Các thuộc tính:

- **SkillName:** Tên kỹ năng chuyên môn.

5. JOBS – Công việc: Lưu trữ thông tin về các công việc hoặc dự án do Khách hàng đăng tải trên hệ thống nhằm tìm kiếm Freelancer phù hợp.

Khóa chính (PK): JobID

Các thuộc tính:

- **Title:** Tiêu đề công việc hoặc dự án.
- **Description:** Mô tả chi tiết nội dung và yêu cầu của công việc.
- **Budget:** Ngân sách dự kiến dành cho công việc.
- **Deadline:** Thời hạn nhận hồ sơ hoặc thời hạn nộp đề xuất.
- **Status:** Trạng thái hiện tại của công việc.

6. PROPOSALS – Đề xuất / Báo giá: Lưu trữ các đề xuất ứng tuyển của Freelancer đối với một công việc cụ thể. Mỗi Proposal thể hiện mức giá và thời gian mà Freelancer cam kết để hoàn thành công việc.

Khóa chính (PK): ProposalID

Các thuộc tính:

- **BidAmount:** Mức giá mà Freelancer đề xuất cho công việc.
- **DeliveryTime:** Thời gian dự kiến hoặc thời gian cam kết hoàn thành công việc.
- **Status:** Trạng thái của đề xuất.

7. CONTRACTS – Hợp đồng: Lưu trữ thông tin hợp đồng được hình thành khi Khách hàng chấp nhận một Proposal. Hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận và ràng buộc giữa Khách hàng và Freelancer trong quá trình thực hiện công việc.

Khóa chính (PK): ContractID

Các thuộc tính:

- **Amount:** Tổng giá trị của hợp đồng.
- **StartDate:** Ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng.
- **EndDate:** Ngày kết thúc dự kiến của hợp đồng.
- **Status:** Trạng thái hiện tại của hợp đồng.

8. MILESTONES – Mốc tiến độ: Dùng để chia nhỏ hợp đồng thành các giai đoạn thực hiện công việc và thanh toán. Mỗi Milestone giúp Khách hàng và Freelancer theo dõi tiến độ, nghiệm thu và kiểm soát các khoản thanh toán theo từng giai đoạn.

Khóa chính (PK): MilestoneID

Các thuộc tính:

- **Title:** Tên hoặc nội dung của mốc công việc.
- **Amount:** Giá trị thanh toán tương ứng với mốc.
- **DueDate:** Hạn chót hoàn thành mốc công việc.
- **Status:** Trạng thái thực hiện hoặc nghiệm thu của mốc.

9. ESCROWS – Tài khoản ký quỹ: Quản lý các khoản tiền được tạm giữ trong hệ thống nhằm đảm bảo nghĩa vụ thanh toán giữa Khách hàng và Freelancer. Khoản tiền ký quỹ chỉ được giải ngân khi đáp ứng các điều kiện đã thỏa thuận.

Khóa chính (PK): EscrowID

Các thuộc tính:

- **Amount:** Số tiền được giữ trong tài khoản ký quỹ.
- **Status:** Trạng thái của khoản ký quỹ.

10. PAYMENTS – Thanh toán: Lưu trữ thông tin các giao dịch thanh toán và giải ngân được thực hiện thông qua hệ thống, đặc biệt là các khoản thanh toán từ Khách hàng đến Freelancer sau khi hoàn thành các mốc công việc hoặc hợp đồng.

Khóa chính (PK): PaymentID

Các thuộc tính:

- **Amount:** Số tiền được thanh toán.
- **vPaymentMethod:** Phương thức thanh toán.
- **PaidAt:** Thời điểm thực hiện thanh toán.
- **Status:** Trạng thái của giao dịch thanh toán.

11. REVIEWS – Đánh giá và xếp hạng: Lưu trữ các đánh giá và phản hồi của người dùng sau khi hoàn thành công việc hoặc hợp đồng. Thông tin đánh giá được sử dụng để phản ánh chất lượng và mức độ uy tín của người dùng trên hệ thống.

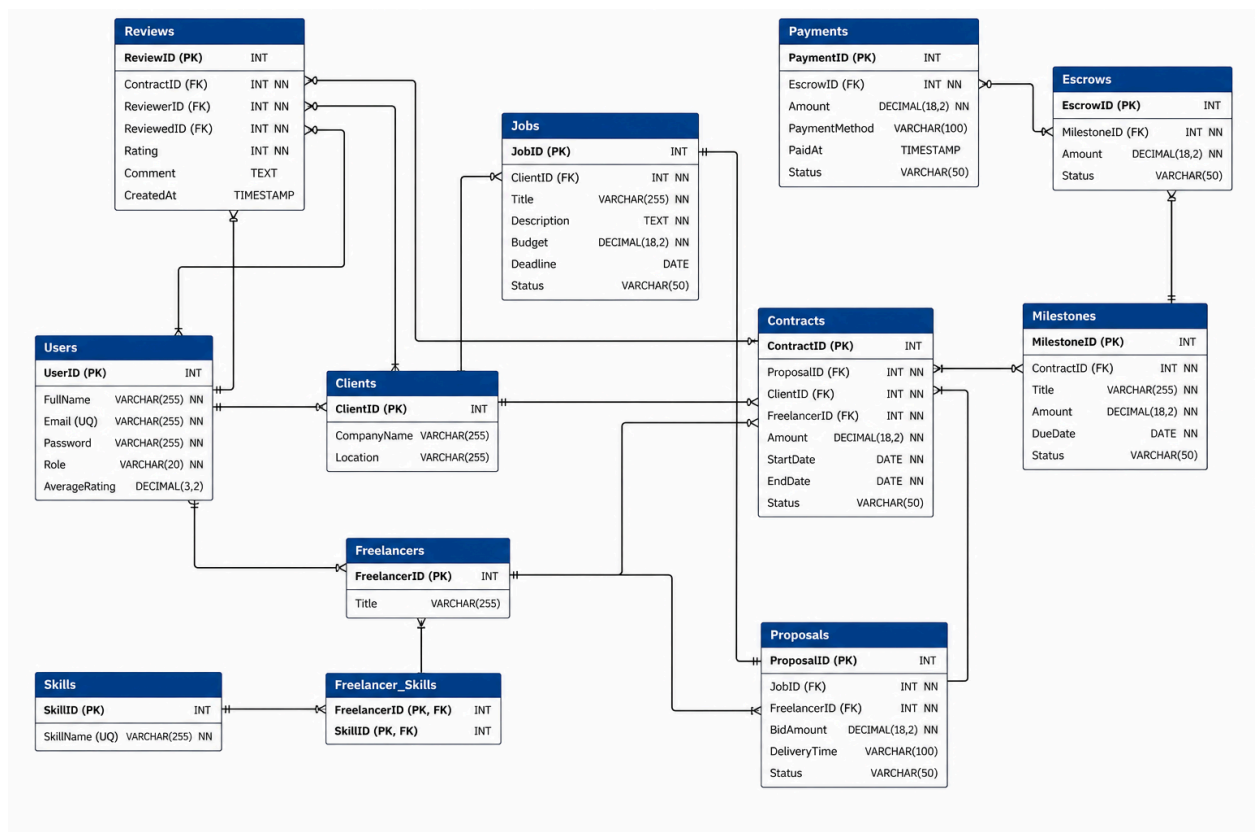
Khóa chính (PK): ReviewID

Các thuộc tính:

- **Rating:** Điểm đánh giá, trong khoảng từ 1 đến 5.
- **Comment:** Nội dung nhận xét và phản hồi chi tiết.
- **CreatedAt:** Thời điểm tạo đánh giá.

2.2 Logical Schema Mapping

2.2.1 Bảng Relational Schema



2.2.2 MÔ TẢ BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Bảng USERS (Tài khoản người dùng)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
UserID	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Định danh duy nhất cho mỗi người dùng
FullName	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của người dùng
Email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email dùng để đăng nhập và nhận thông báo
Password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu tài khoản (đã qua mã hóa/hashing)
Role	VARCHAR(20)	NOT NULL	Vai trò người dùng trong hệ thống (vd: Client, Freelancer, Admin)
AverageRating	DECIMAL(3,2)	NULL, DEFAULT 0.00	Điểm đánh giá trung bình nhận được từ các đánh giá

2. Bảng CLIENTS (Thông tin khách hàng / Nhà tuyển dụng)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
ClientID	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (USER), ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Định danh khách hàng, liên kết trực tiếp với UserID
CompanyName	VARCHAR(255)	NULL	Tên công ty hoặc doanh nghiệp của khách hàng
Location	VARCHAR(255)	NULL	Địa điểm/Quốc gia/Thành phố của khách hàng

3. Bảng FREELANCERS (Thông tin người làm tự do)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
FreelancerID	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (USER), ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Định danh freelancer, liên kết trực tiếp với UserID
Title	VARCHAR(255)	NULL	Chức danh/Tiêu đề nghề nghiệp (vd: Senior Web Developer)

4. Bảng JOBS (Bài đăng công việc)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
JobID	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Định danh duy nhất cho từng công việc
ClientID	INT	FOREIGN KEY (CLIENTS),ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Định danh khách hàng đã đăng công việc này
Title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề của bài đăng công việc
Description	TEXT	NOT NULL	Mô tả chi tiết về yêu cầu công việc
Budget	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Ngân sách dự kiến chi trả cho công việc
Deadline	DATE	NULL	Hạn chót hoàn thành công việc
Status	VARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT 'Open'	Trạng thái công việc (vd: Open, In Progress, Closed)

5. Bảng PROPOSALS (Chào giá / Báo giá từ Freelancer)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
ProposalID	INT	PRIMARY KEY,	Định danh duy nhất cho

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
		AUTO_INCREMENT, NOT NULL	mỗi đề xuất/báo giá
JobID	INT	FOREIGN KEY (JOBS), ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Công việc mà freelancer ứng tuyển
FreelancerID	INT	FOREIGN KEY (FREELANCERS), ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Freelancer gửi đề xuất/báo giá này
BidAmount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Mức giá freelancer đề xuất cho công việc
DeliveryTime	VARCHAR(100)	NULL	Thời gian ước tính hoàn thành công việc
Status	VARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT 'Pending'	Trạng thái báo giá (vd: Pending, Accepted, Rejected)

6. Bảng CONTRACTS (Hợp đồng làm việc)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
ContractID	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Định danh duy nhất cho từng hợp đồng

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
ProposalID	INT	FOREIGN KEY (PROPOSALS), ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	Đề xuất/báo giá được chấp nhận để tạo hợp đồng
ClientID	INT	FOREIGN KEY (CLIENTS),ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	Khách hàng đại diện trong hợp đồng
FreelancerID	INT	FOREIGN KEY (FREELANCERS),ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	Freelancer đại diện trong hợp đồng
Amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Tổng giá trị của hợp đồng
StartDate	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu hiệu lực hợp đồng
EndDate	DATE	NULL	Ngày kết thúc dự kiến hoặc thực tế
Status	VARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT 'Active'	Trạng thái hợp đồng (vd: Active, Completed, Terminated)

7. Bảng MILESTONES (Giai đoạn / Mốc công việc)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
MilestoneID	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Định danh duy nhất cho mỗi cột mốc
ContractID	INT	FOREIGN KEY (CONTRACTS),ON DELETE RESTRICT, , NOT NULL	Hợp đồng tương ứng của cột mốc này
Title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề/Mô tả công việc của cột mốc
Amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số tiền cần thanh toán cho cột mốc này
DueDate	DATE	NOT NULL	Hạn chót hoàn thành cột mốc
Status	VARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT 'Held'	Trạng thái giai đoạn (vd: Pending, Completed, Paid)

8. Bảng ESCROW (Tài khoản ký quỹ / Tạm giữ tiền)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
EscrowID	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Định danh duy nhất cho khoản ký quỹ

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
MilestoneID	INT	FOREIGN KEY (MILESTONES),ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	Cột mốc công việc liên quan đến khoản ký quỹ
Amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số tiền đang tạm giữ trong ký quỹ
Status	VARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT 'Held'	Trạng thái tiền ký quỹ (vd: Held, Released, Refunded)

9. Bảng PAYMENTS (Lịch sử thanh toán)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
PaymentID	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Định danh duy nhất cho giao dịch thanh toán
MilestoneID	INT	FOREIGN KEY (MILESTONES),ON DELETE RESTRICT , NOT NULL	Cột mốc công việc được thanh toán
Amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số tiền thanh toán thực tế
PaymentMethod	VARCHAR(100)	NULL	Phương thức thanh toán

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
			(vd: Credit Card, PayPal, MoMo)
PaidAt	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm thanh toán thành công
Status	VARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT 'Pending'	Trạng thái giao dịch (vd: Success, Failed, Pending)

10. Bảng REVIEWS (Đánh giá & Phản hồi)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
ReviewID	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Định danh duy nhất cho bản đánh giá
ContractID	INT	FOREIGN KEY (CONTRACTS),ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Hợp đồng được đánh giá
ReviewerID	INT	FOREIGN KEY (USERS),ON DELETE SET NULL, NOT NULL	Người thực hiện đánh giá (User ID)
RevieweeID	INT	FOREIGN KEY (USERS), ON DELETE RESTRICT, NOT NULL	Người nhận đánh giá (User ID)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
Rating	INT	NOT NULL	Điểm số đánh giá (vd: từ 1 đến 5 sao)
Comment	TEXT	NULL	Nội dung nhận xét chi tiết
CreatedAt	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian viết đánh giá

11. Bảng SKILLS (Danh mục kỹ năng)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
SkillID	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Định danh duy nhất cho từng kỹ năng
SkillName	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên kỹ năng (vd: ReactJS, Python, Graphic Design)

12. Bảng FREELANCER_SKILLS (Liên kết Kỹ năng - Freelancer)

+

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
FreelancerID	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (FREELANCERS),ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Mã freelancer sở hữu kỹ năng
SkillID	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (SKILLS), ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Mã kỹ năng tương ứng

2.3 Normalization Verification (Formal proofs for 1NF -> 3NF/BCNF)

2.3.1 XÁC ĐỊNH LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ VÀ KHÓA CHÍNH (PRIMARY KEYS)

Hệ thống bao gồm các lược đồ quan hệ cốt lõi sau (với tên lược đồ và các thuộc tính, trong đó khóa chính được gạch chân):

- **USER** (UserID, FullName, Email, Password, Role, AverageRating)
- **CLIENT** (ClientID, CompanyName, Location)
- **FREELANCER** (FreelancerID, Title)
- **JOB** (JobID, ClientID, Title, Description, Budget, Deadline, Status)
- **PROPOSAL** (ProposalID, JobID, FreelancerID, BidAmount, DeliveryTime, Status)
- **SKILLS** (SkillID, SkillName)
- **FREELANCER_SKILLS** (FreelancerID, SkillID)
- **CONTRACT** (ContractID, ProposalID, ClientID, FreelancerID, Amount, StartDate, EndDate, Status)

- **MILESTONE** (MilestoneID, ContractID, Title, Amount, DueDate, Status)
- **ESCROW** (EscrowID, ContractID, Amount, Status)
- **PAYMENT** (PaymentID, ContractID, Amount, PaymentMethod, PaidAt, Status)
- **REVIEW** (ReviewID, ContractID, SenderID, ReceiverID, Rating, Comment, CreatedAt)

2.3.2 CHỨNG MINH DẠNG CHUẨN 1 (1NF - FIRST NORMAL FORM)

- **Định nghĩa:** Một lược đồ quan hệ đạt chuẩn 1NF khi tất cả các thuộc tính của nó đều chứa các giá trị nguyên tử (atomic - không thể phân chia nhỏ hơn) và không chứa các nhóm lặp hoặc giá trị đa trị (multivalued).
- **Chứng minh:**
 - Trong các bảng trên, mọi ô dữ liệu chỉ chứa một giá trị đơn duy nhất (ví dụ: Email là một chuỗi ký tự đơn).
 - Thuộc tính đa trị ban đầu về kỹ năng (Skill) của Freelancer đã được tách khỏi bảng Freelancer và đưa vào bảng quan hệ độc lập Skills kết hợp với bảng trung gian Freelancer_Skills. Do đó, mọi quan hệ đều tuân thủ tuyệt đối tính nguyên tử.
- **Kết luận:** Toàn bộ các lược đồ quan hệ đều đạt chuẩn 1NF.

2.3.3 CHỨNG MINH DẠNG CHUẨN 2 (2NF - SECOND NORMAL FORM)

- **Định nghĩa:** Một lược đồ quan hệ đạt chuẩn 2NF khi:
 - Đạt chuẩn 1NF.
 - Mọi thuộc tính không khóa phải phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính (không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc vào một phần của khóa chính hợp thành).
- **Chứng minh:**
 - Các bảng có khóa chính đơn (Users, Clients, Freelancers, Skills, Jobs, Proposals, Contracts, Milestones, Escrows, Payments, Reviews): Do khóa chính chỉ gồm một thuộc tính duy nhất, hiện tượng phụ thuộc một phần vào tập con của khóa là không thể xảy ra. Do đó, các bảng này mặc định đạt 2NF.
 - Bảng Freelancer_Skills: Khóa chính là tập hợp gồm 2 thuộc tính (FreelancerID, SkillID). Bảng này không chứa thuộc tính không khóa nào khác nên không tồn tại sự phụ thuộc một phần.
- **Kết luận:** Toàn bộ các lược đồ quan hệ đều đạt chuẩn 2NF.

2.3.4 CHỨNG MINH DẠNG CHUẨN 3 (3NF - THIRD NORMAL FORM)

- **Định nghĩa:** Một lược đồ quan hệ đạt chuẩn 3NF khi:
 - Đạt chuẩn 2NF.

- Không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính (tức là không có dạng X phụ thuộc Y và Y phụ thuộc Z, trong đó X là khóa, Y và Z là các thuộc tính không khóa).
- **Chứng minh các bảng tiêu biểu:**
 - **Bảng Jobs:** Khóa chính là JobID. Các thuộc tính mô tả phụ thuộc trực tiếp vào JobID. Không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. -> **Đạt chuẩn 3NF.**
 - **Các bảng nghiệp vụ liên kết (Milestones, Escrows, Payments):** Các thực thể này phụ thuộc trực tiếp vào Contracts theo đúng chuẩn phân rã nghiệp vụ. -> **Đạt chuẩn 3NF.**
 - **Xem xét ngoại lệ có chủ đích tại bảng Contracts:**
 - Tồn tại sự phụ thuộc bắc cầu về mặt lý thuyết liên quan đến thông tin Client và Freelancer qua Proposal.
 - Giải trình kỹ thuật: Nhóm áp dụng kỹ thuật phi chuẩn hóa (denormalization) có chủ đích để lưu trực tiếp ClientID và FreelancerID nhằm bảo toàn lịch sử pháp lý của hợp đồng không bị ảnh hưởng khi dữ liệu Job/Proposal thay đổi sau này, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất truy vấn hệ thống.

2.3.5 CHỨNG MINH DẠNG CHUẨN BOYCE-CODD (BCNF)

- **Định nghĩa:** Một lược đồ quan hệ đạt chuẩn BCNF khi với mọi phụ thuộc hàm không tầm thường dạng X suy ra Y, thì X bắt buộc phải là một siêu khóa (superkey) của lược đồ đó.
- **Chứng minh các bảng trong hệ thống:**
 - **Bảng Users (UserID và Email):** Cả UserID và Email đều là siêu khóa (do Email có ràng buộc UNIQUE). Mọi phụ thuộc hàm đều xuất phát từ siêu khóa. -> Đạt chuẩn BCNF.
 - **Bảng Skills (SkillID và SkillName nhờ ràng buộc UNIQUE):** Cả hai về đều là siêu khóa. -> Đạt chuẩn BCNF.
 - **Bảng Proposals và các bảng còn lại (Clients, Freelancers, Jobs, Milestones, Escrows, Payments, Reviews):** Khóa chính là duy nhất và tất cả các thuộc tính khác phụ thuộc hoàn toàn, trực tiếp vào khóa chính duy nhất đó, không có khóa ứng viên chéo nào khác. Do đó, mọi phụ thuộc hàm đều có về trái là khóa chính (tức siêu khóa). -> **Đạt chuẩn BCNF.**